



Разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов

Студент: Евдокимов Василий Максимович

Группа: БИВТ-22-СП-1

Научный руководитель: к.т.н. доцент кафедры АСУ
Бондаренко Инна Сергеевна

Место проведения НИТУ МИСИС Кафедра АСУ

Дата проведения 16.04.2026

Актуальность темы исследования

Проблема 1

76% выбирают куда направить деньги вручную или по ощущению — без расчёта

Проблема 2

34% — инструмент не говорит куда направить свободные деньги.

31% — не предупреждает о нехватке заранее.

22% — советы есть, но логика непонятна

Целевая аудитория

18–27 лет — студенты и молодые работающие с доходом до 60 000 Р. Уже имеют финансовые цели, но нет инструмента для осознанного выбора

107

респондентов опрошено

83%

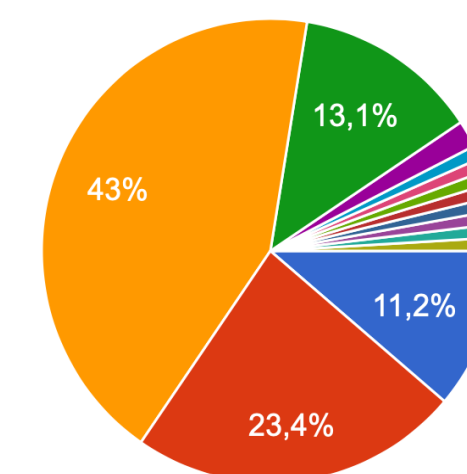
готовы использовать СППР (если будет понятна логика)

77%

ЦА — 18–27 лет (студенты и молодые специалисты)

В каком формате тебе удобнее получать финансовый совет?

107 ответов

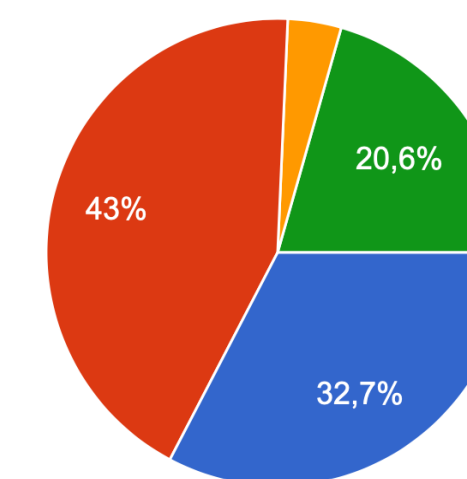


- Короткое сообщение с конкретным...
- Объяснение с цифрами и расчётом
- Визуализация — график, сравнение...
- Просто уведомление когда что-то и...
- Объяснение + график
- Зависит от ситуации и настроения ,...
- Короткое уведомление и если оно в...
- Мне не нужен финансовый совет

▲ 1/2 ▼

Когда у тебя несколько вариантов куда направить деньги — как выбираешь?

107 ответов



- По ощущению
- Считаю вручную что выгоднее
- Спрашиваю кого-то
- Откладываю решение и деньги просто лежат

Цель ВКР

Объект и предмет исследования

Цель ВКР:

разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, обеспечивающего формализованный выбор и ранжирование альтернатив с учётом ограничений по ресурсам, риску и финансовым целям пользователя



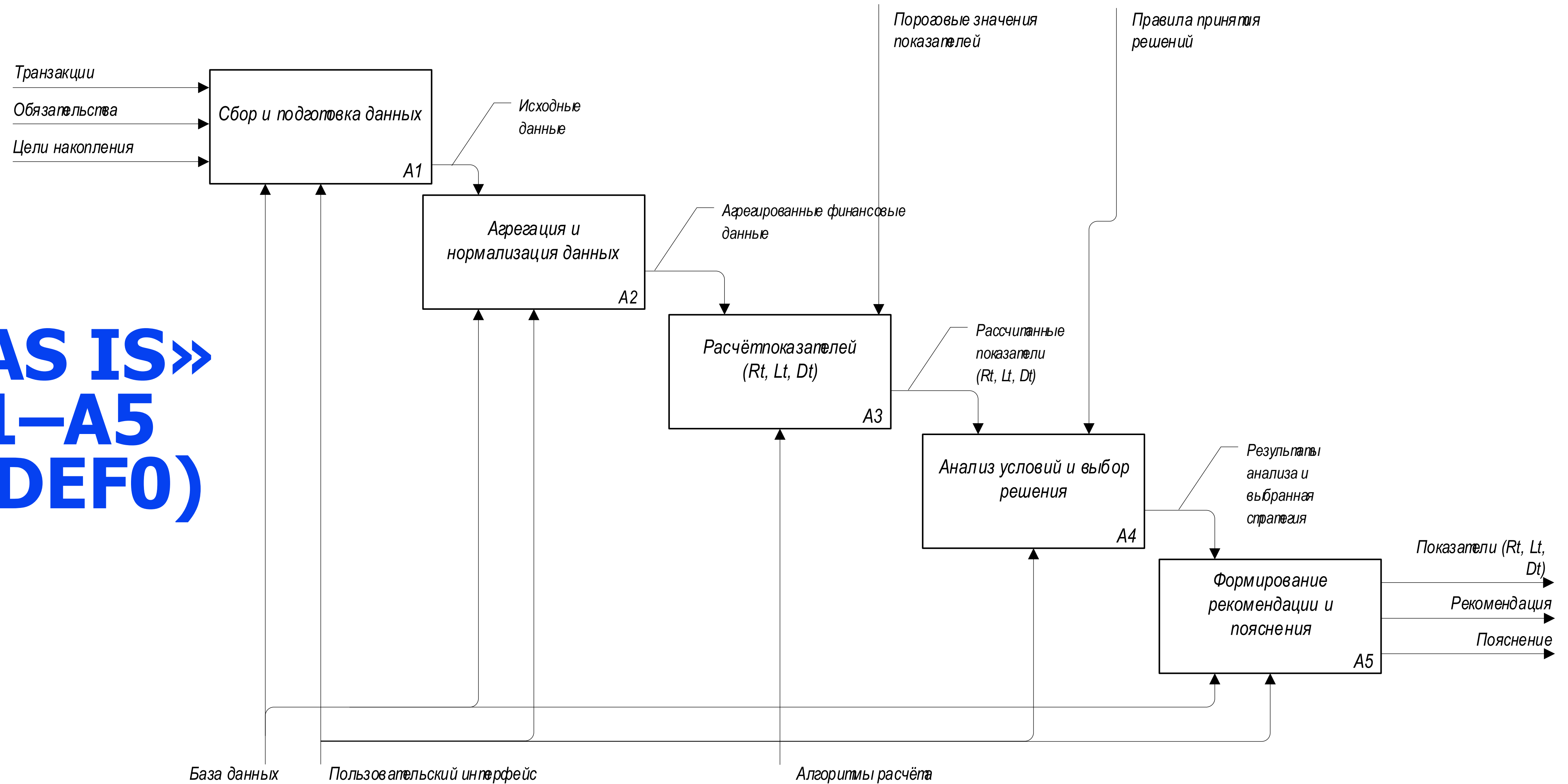
Объект исследования

процессы принятия решений в сфере персональных финансов

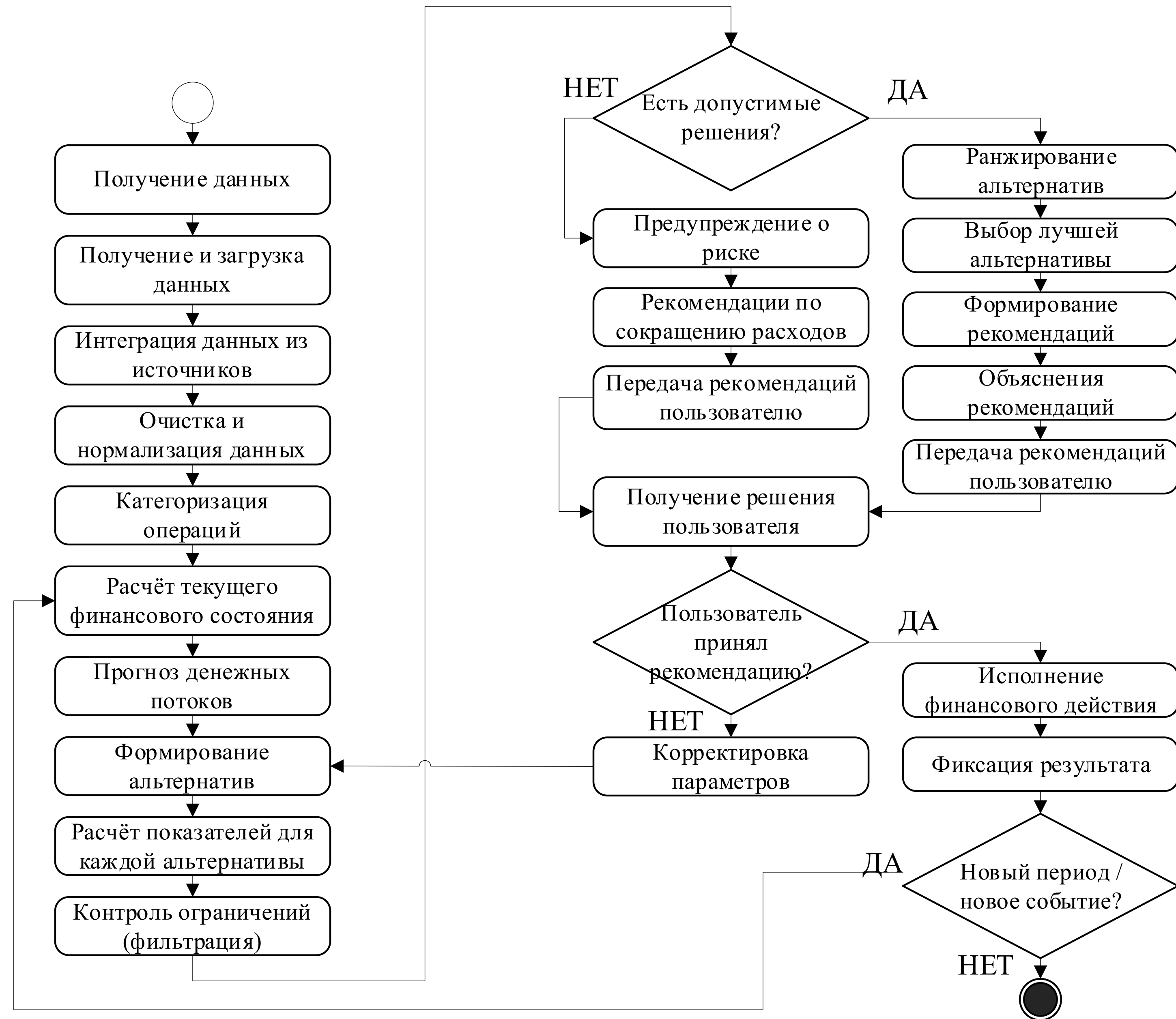
Предмет исследования

алгоритмическое обеспечение СППР, предназначенной для обработки финансовых данных пользователя и генерации рекомендаций

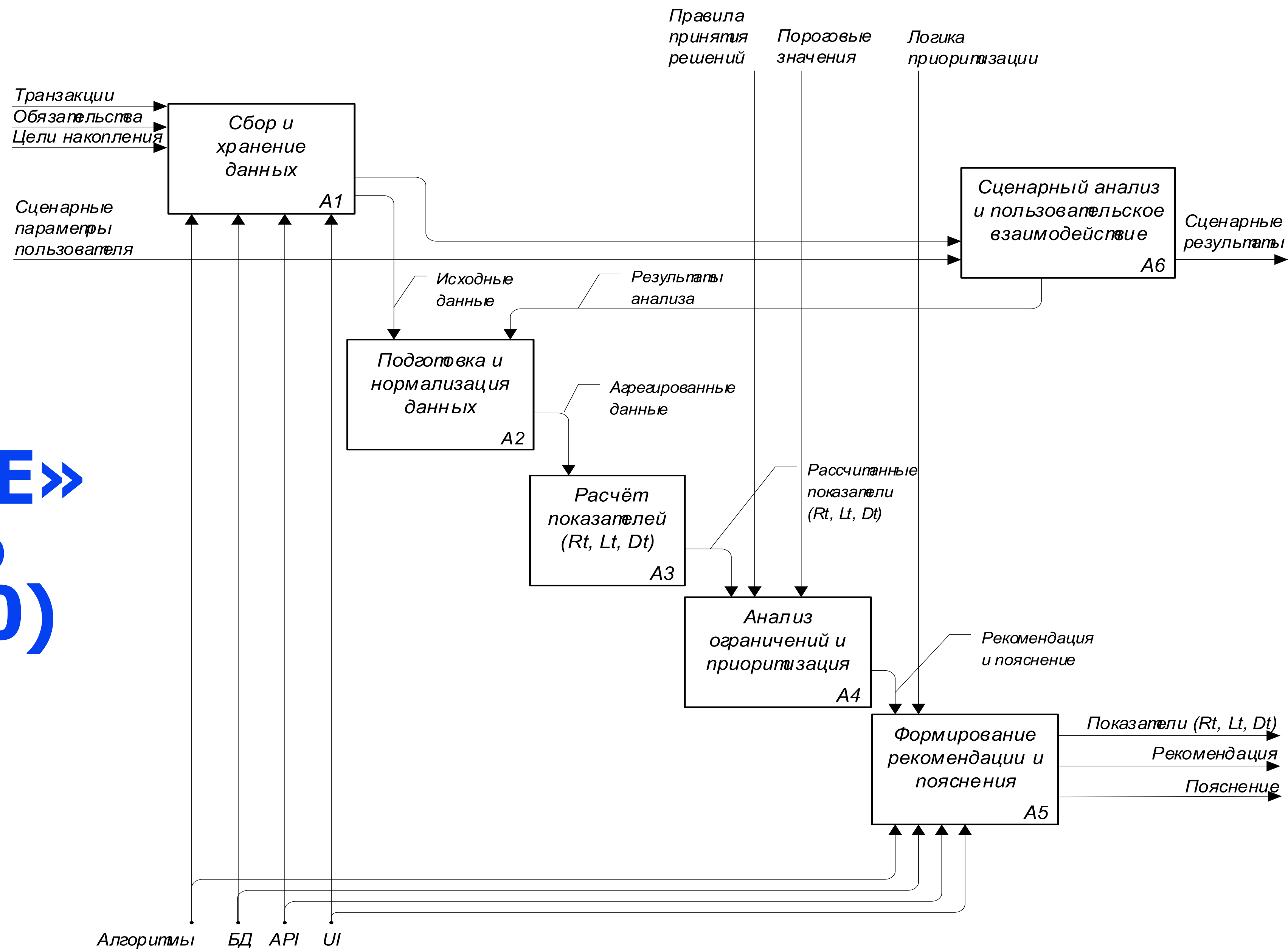
«AS IS» A1–A5 (IDEF0)



Модель «TO BE»



«TO BE» A1–A6 (IDEF0)



Математическая модель решения задачи

1. Денежные потоки

Доходы $I_t = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$

Расходы $E_t = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

Чистый
денежный поток

$$CF_t = \sum_{k=1}^n i_k - \sum_{j=1}^m e_j$$

2. Обязательства пользователя

Обязательства $O = \{o_1, o_2, \dots, o_p\}$
 $o_l = (A_l, r_l, T_l)$

Плановый платёж
по обязательству

$$P_{l,t} = f(A_l, r_l, T_l, t)$$

3. Параметры пользователя

$$U = (L_{min}, R, H)$$

4. Финансовые цели пользователя

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_q\}$$

Наименование	Обозначение
Доходы в момент времени t	I_t
Расходы в момент времени t	E_t
Чистый денежный поток	CF_t
Множество обязательств	O
Отдельное обязательство	o_l
Платёж по обязательству	$P_{l,t}$
Параметры пользователя	U
Минимальная ликвидность	L_{min}
Уровень риска	R
Горизонт планирования	H
Множество целей	G
Отдельная цель	g_s
Баланс	B_t

Для пользователя модель должна быть а) простой б) доступной в) понятной

Поэтому в модели используются **три** базовых показателя:

1. Финансовый ресурс

$$R_t = B_t + CF_t - \sum_{l=1}^p P_{l,t}$$

R_t – доступный ресурс в момент t ;
 B_t – текущий баланс;
 CF_t – чистый денежный поток;
 $P_{l,t}$ – платежи по обязательствам;

2. Коэффициент ликвидности

$$L_t = \frac{B_t}{\sum_{j=1}^m e_j}$$

L_t – коэффициент ликвидности;
 B_t – баланс;
 $\sum e_j$ – суммарные расходы за период;

3. Долговая нагрузка

$$D_t = \frac{\sum_{l=1}^p P_{l,t}}{\sum_{k=1}^n i_k}$$

D_t – коэффициент долговой нагрузки;
 $\sum P_{l,t}$ – сумма платежей по обязательствам;
 $\sum i_k$ – сумма доходов.

Алгоритм формирования рекомендаций



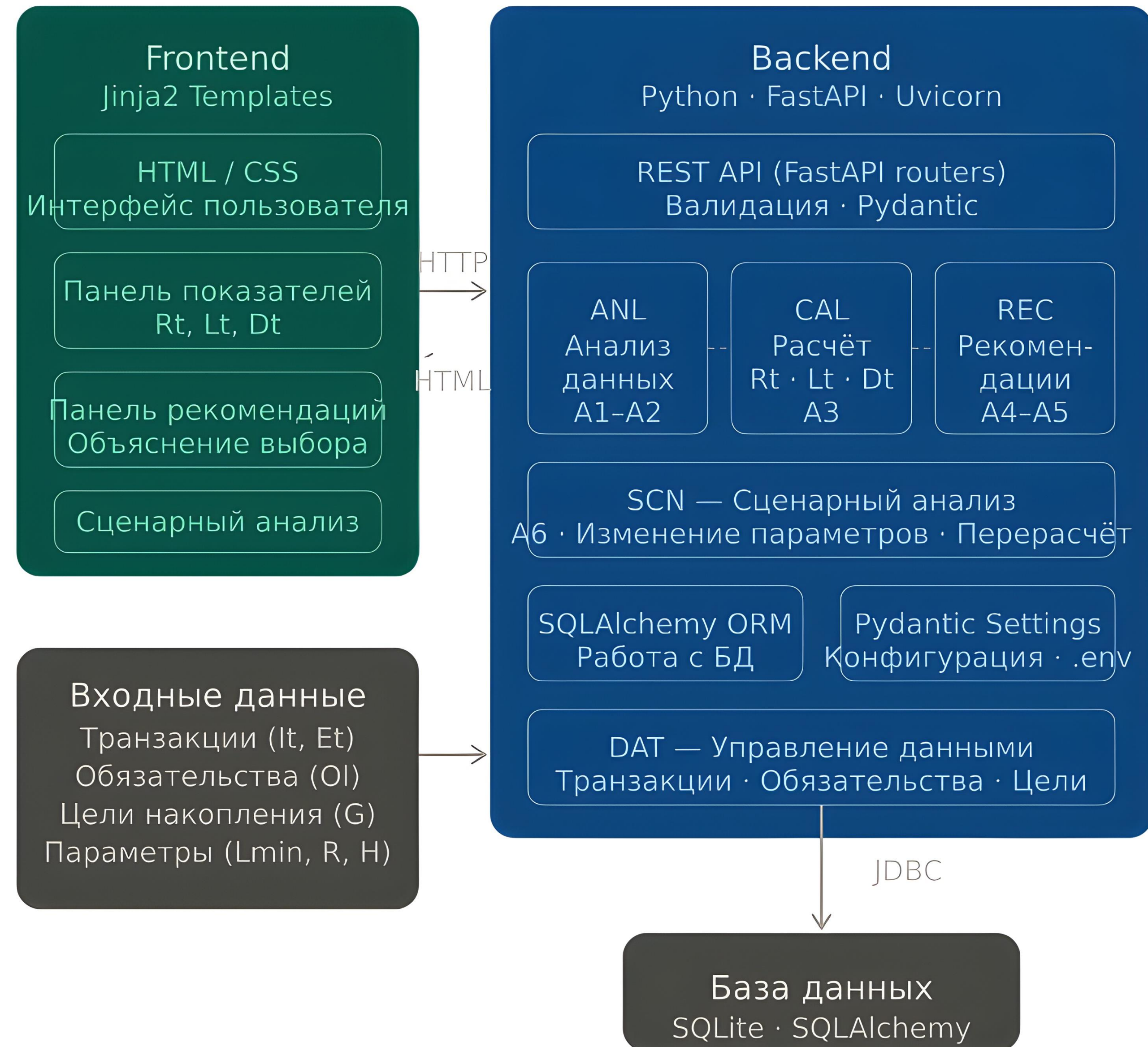
Алгоритм / метод	Суть	Параметры	Этап pipeline
Финансовые коэффициенты <i>DTI, Current Ratio, FCF</i>	Количественная оценка через 3 показателя: ресурс, ликвидность, долговая нагрузка. Адаптация банковских метрик на персональный уровень.	$R_t = C F_t - \Sigma P$ $L_t = R_t / (\Sigma E + \Sigma P)$ $D_t = \Sigma P / \Sigma I$ <i>Порог Dmax = 40%</i>	Этап 2 — расчёт показателей (metrics)
Экспоненциальное сглаживание <i>SES, Brown 1956</i>	Прогноз временного ряда: новое значение = взвешенная сумма текущего и предыдущего прогноза. Свежие данные весят больше.	$\hat{S}_t = \alpha \cdot x_t + (1-\alpha) \cdot \hat{S}_{t-1}$ $\alpha = 0.3$ (сглаживание) Горизонт $h = 3$ периода	Этап 3 — точечный прогноз (forecast)
Метод Монте-Карло <i>Ulam, von Neumann, 1940-e</i>	Прогон 1000 симуляций с случайным шумом вокруг точечного прогноза SES. Вместо одного числа — распределение исходов и доверительный интервал.	$N = 1000$ симуляций $\sigma(h) = \sigma_0 \cdot (1 + 0.2h)$ p_{10}, p_{50}, p_{90} <i>80% доверит. интервал</i>	Этап 3 — интервальный прогноз (forecast)
Дискретизация ресурса <i>stars and bars (комбинаторика)</i>	Генерация альтернатив: R_t делится на N долей, перебор комбинаций распределения между 3 направлениями — долг, резерв, цели.	$N = 5$ (шаг 20%) $d + r + g = N, d, r, g \geq 0$ $C(7, 2) = 21$ <i>альтернатива</i>	Этап 4 — генерация альтернатив (alternatives)
Min-max нормализация <i>стандарт обработки данных</i>	Приведение показателей к диапазону [0, 1]. Нужна потому, что R_t в рублях, L_t безразмерный, D_t — доля. Для D_t инверсия (меньше = лучше).	$x_n = (x - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$ Для D_t : $1 - x_n$ <i>Диапазон [0, 1]</i>	Этап 6 — передобработка для ранжирования
SAW — Simple Additive Weighting <i>Fishburn, 1967 (метод MCDM)</i>	Многокритериальный выбор: взвешенная сумма нормализованных критериев. $a^* = \operatorname{argmax} U$. Перед этим фильтрация по ограничениям.	$U = 0.25R + 0.30L + 0.25(1-D) + 0.20S$ $L_{crit}=0.3, D_{max}=0.4$	Этапы 5–6 — фильтрация + ранжирование

все методы известны (1940-е — 1967); результат работы — их интеграция в единый pipeline для задачи выбора финансовой стратегии в формате СППР.

Программная среда и инструменты разработки

Инструмент	Назначение	Роль в системе
Python	Язык программирования	Реализация всей логики системы
FastAPI	Веб-фреймворк	Обработка HTTP-запросов, построение API
Uvicorn	ASGI-сервер	Запуск и выполнение приложения
SQLAlchemy	ORM	Работа с базой данных
Pydantic	Валидация данных	Проверка входных и выходных данных
pydantic-settings	Конфигурация	Управление настройками приложения
python-dotenv	Работа с переменными среды	Загрузка конфигурации из .env
Jinja2	Шаблонизатор	Формирование HTML-интерфейса

Архитектура приложения



Программная реализация

Разделы управления обязательствами и целями в СППР

Обязательства

Ежемесячные обязательные платежи, влияющие на долговую нагрузку и итоговую рекомендацию.

**+ Добавить
обязательство**

Потребительский кредит

Ежемесячный платёж: 23 500 ₽

День платежа: 12

Ежемесячный платёж по кредиту на ремонт.

Удалить

Цели и копилка

Цели накопления помогают системе предлагать направление свободного ресурса в копилку.

**+ Добавить
цель**

Отпуск

Целевая сумма: 180 000 ₽

Уже накоплено: 45 000 ₽

Срок: 24.10.2026

Накопление на летний отпуск и билеты.

Удалить

Программная реализация

Журнал доходов и расходов в СППР

Журнал операций

Список доходов и расходов с возможностью расширить интерфейс до полноценного журнала.

[+ Новый доход](#)[+ Новый расход](#)

Показывать записей

5

10

20

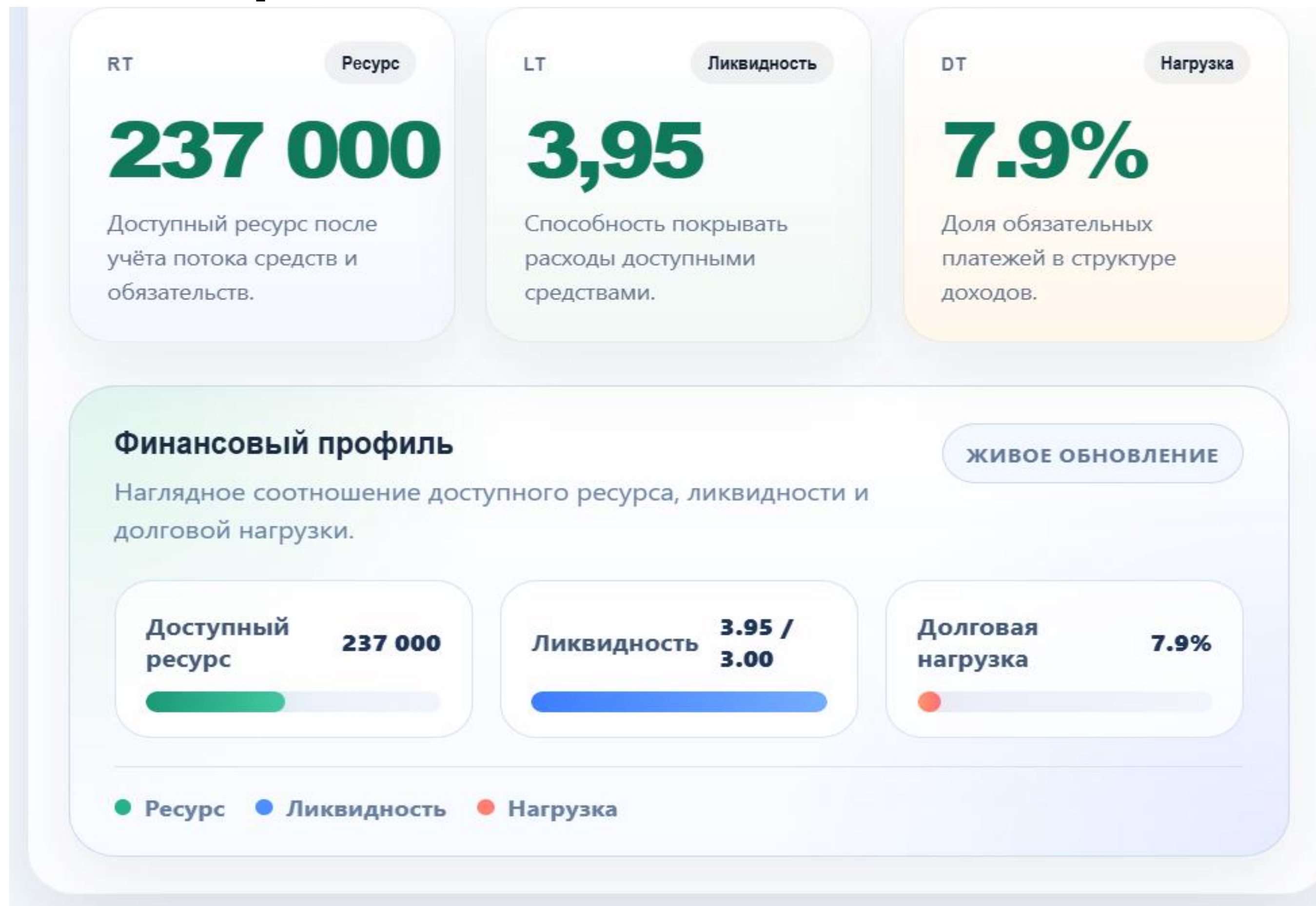
50

100

ДАТА	КАТЕГОРИЯ	ТИП	СУММА	
28.03.2026	Подарок из Африки	Доход	+130 000 ₽	Удалить
25.03.2026	Досуг	Расход	-9 700 ₽	Удалить

Программная реализация

Панель рекомендаций



Рекомендация

Система выбирает наиболее приоритетное действие по текущему состоянию.

ПРИОРИТЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

**Рекомендуется
направить часть
доступного ресурса в
накопления по
активным целям.**

Положительный доступный ресурс ($R_t=237000.00$) позволяет направить часть средств в накопления по активным целям.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Система готова к работе с показателями.

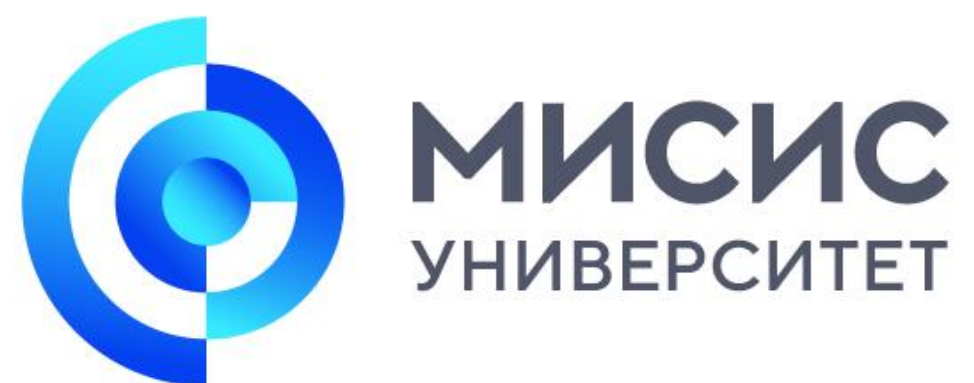
Результаты расчета показателей

Сценарный анализ

Сценарий	Доходы, руб.	Расходы, руб.	Обязательства, руб.	Rt, руб.	Lt	Dt	Результат
1	167000	36500	23500	107000	1,78	0,14	Стабильное состояние
2	120000	100000	15000	5000	0,04	0,13	Низкая ликвидность
3	100000	60000	50000	-10000	-0,10	0,50	Высокая долговая нагрузка
4	200000	120000	20000	60000	0,43	0,10	Умеренное состояние
5	180000	70000	10000	100000	1,25	0,06	Наличие ресурса

Выводы

- ✓ проведён анализ предметной области и выявлены ключевые проблемы управления персональными финансами;
- ✓ обоснована необходимость применения СППР для повышения качества принимаемых решений;
- ✓ разработана архитектура системы и предложена модель «ТО ВЕ» с автоматизацией принятия решений;
- ✓ построена математическая модель, включающая расчёт показателей и механизм выбора альтернатив;
- ✓ реализован алгоритм формирования рекомендаций с учётом ограничений и предпочтений пользователя;
- ✓ разработан программный прототип системы;
- ✓ подтверждена эффективность подхода за счёт повышения обоснованности и устойчивости финансовых решений.



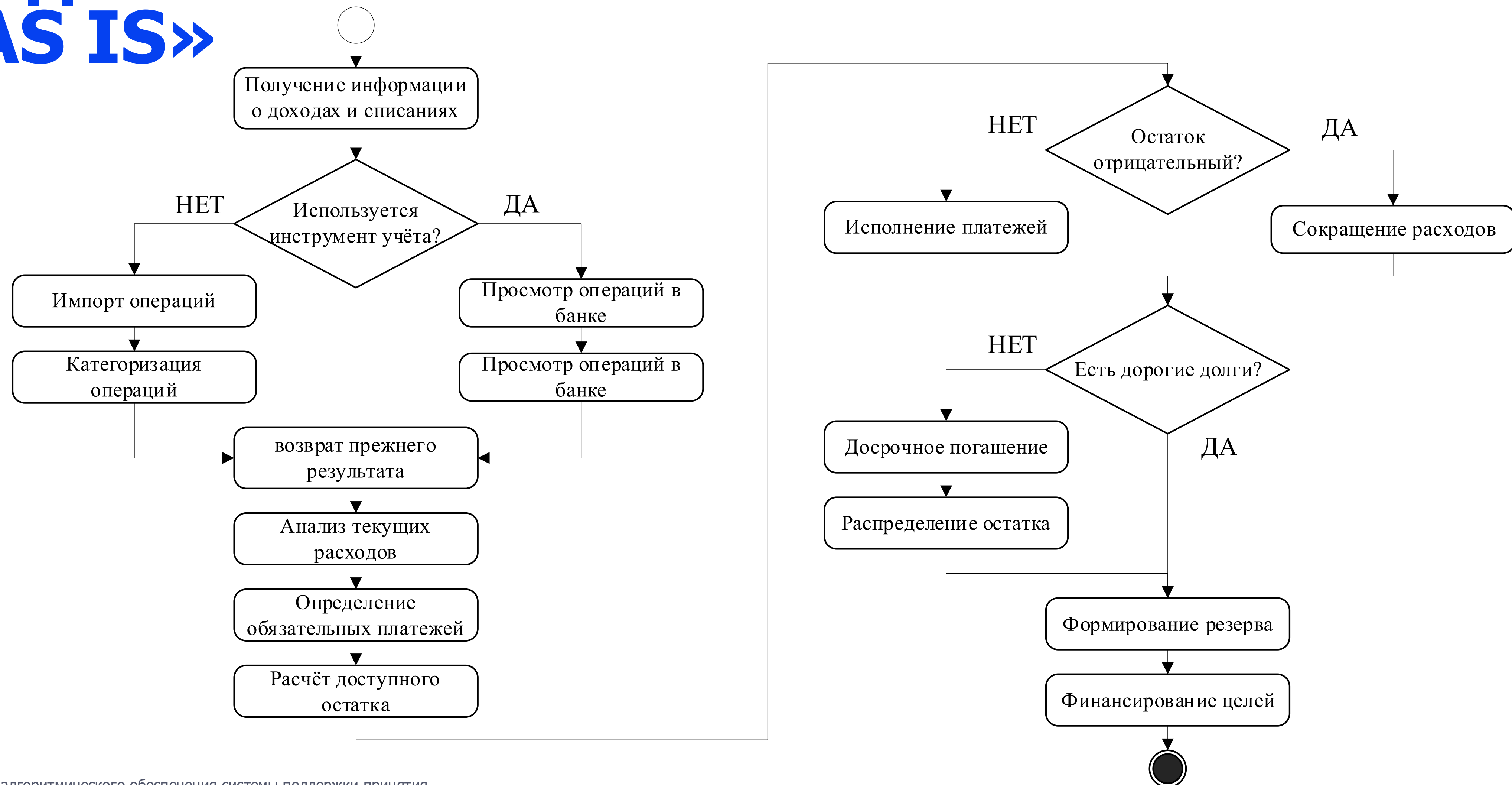
Спасибо за внимание!

Ленинский проспект, д. 4
Москва, 119049
тел. +7 (999) 968-51-67
e-mail: m2201058@edu.misis.ru
misis.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ



Модель «AS IS»



Сравнение моделей «AS IS» и «TO BE»

Критерий	Модель «AS IS»	Модель «TO BE»
Источники данных	Разрозненные, неструктурированные	Интегрированные и нормализованные
Обработка данных	Ручная или частично автоматизированная	Полностью автоматизированная
Расчёт показателей	Приблизжённый, без формализации	Формализованный и воспроизводимый
Прогнозирование	Отсутствует или эпизодическое	Регулярное и встроенное в процесс
Выбор решений	Интуитивный	Алгоритмически обоснованный
Учёт ограничений	Частичный	Полный (ликвидность, цели, риск)
Объяснимость	Неявная	Формализованная и доступная пользователю
Контроль результатов	Эпизодический	Системный и основанный на данных

Анализ текущих решений

Класс решений	Примеры	Преимущества	Ограничения
Приложения-трекеры	Дзен-мани, Coinkeeper	Удобный учёт и категоризация	Нет выбора альтернатив
Банковские фин.советники	Тинькофф Пульс, Сбер Советник	Встроенная интеграция данных	Закрытая логика («чёрный ящик»)
Таблицы и шаблоны	Excel, Google Sheets	Гибкость, прозрачность	Высокие затраты времени
Роботизированные советники	Betterment, Wealthfront	Оптимизация портфеля	Фокус на инвестировании

Вывод: ни один класс решений не обеспечивает формализованного выбора альтернатив с учётом ликвидности, риска и целей — это обосновывает разработку СППР.

Пояснение алгоритма

Показатели финансового состояния

$$CF_t = \sum I - \sum E = 167\,000 - 36\,500 = 130\,500$$

Чистый денежный поток. Аналог Free Cash Flow в корпоративных финансах.

$$R_t = CF_t - \sum P = 130\,500 - 23\,500 = 107\,000$$

Доступный ресурс. Свободные деньги после всех обязательных платежей.

$$L_t = R_t / (\sum E + \sum P) = 107\,000 / 60\,000 = 1.78$$

Коэффициент ликвидности. Адаптация Current Ratio. Если < 1 — критическая зона.

$$D_t = \sum P / \sum I = 23\,500 / 167\,000 = 0.141 \text{ (14\%)}$$

Долговая нагрузка. Аналог Debt-to-Income (DTI) / ПДН ЦБ РФ. Порог — 40%.

Источники: DTI — стандарт банковского скоринга; Current Ratio — Brealey, Myers, Allen «Principles of Corporate Finance»

Ранжирование альтернатив — метод SAW (Fishburn, 1967)

$$x_{\text{norm}} = (x - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$$

Min-max нормализация к $[0, 1]$. Для D_t — инверсия: $1 - (D - D_{\min}) / (D_{\max} - D_{\min})$.

$$U(a_i) = 0.25 \cdot R_{\text{norm}} + 0.30 \cdot L_{\text{norm}} + 0.25 \cdot (1 - D_{\text{norm}}) + 0.20 \cdot S_{\text{norm}}$$

Интегральная функция полезности. Веса: ликвидность (0.30) > ресурс = долг (0.25) > цели (0.20).

$$a^* = \operatorname{argmax} U(a_i), a_i \in A' = \text{«Резерв 100\%»}, U = 0.425$$

SAW (Simple Additive Weighting) — Fishburn P.C. «Additive Utilities with Incomplete Product Set», 1967. Наиболее прозрачный метод MCDM.

Прогнозирование — SES (Brown, 1956) + Монте-Карло

$$\hat{S}_t = \alpha \cdot x_t + (1 - \alpha) \cdot \hat{S}_{t-1} \quad \alpha = 0.3$$

Экспоненциальное сглаживание. Точечный прогноз доходов и расходов.

$$\sigma(h) = \sigma_0 \cdot (1 + 0.2h) \quad 1000 \text{ симуляций}$$

Монте-Карло: неопределённость нарастает с горизонтом. Результат: p10/p50/p90 → 80% CI.

$$R_{t+1}: 87\,164 \dots 127\,884 \quad 80\% \text{ доверительный интервал}$$

SES — Brown R.G. «Smoothing, Forecasting and Prediction», 1956. Монте-Карло — Ulam, von Neumann, 1940-е.

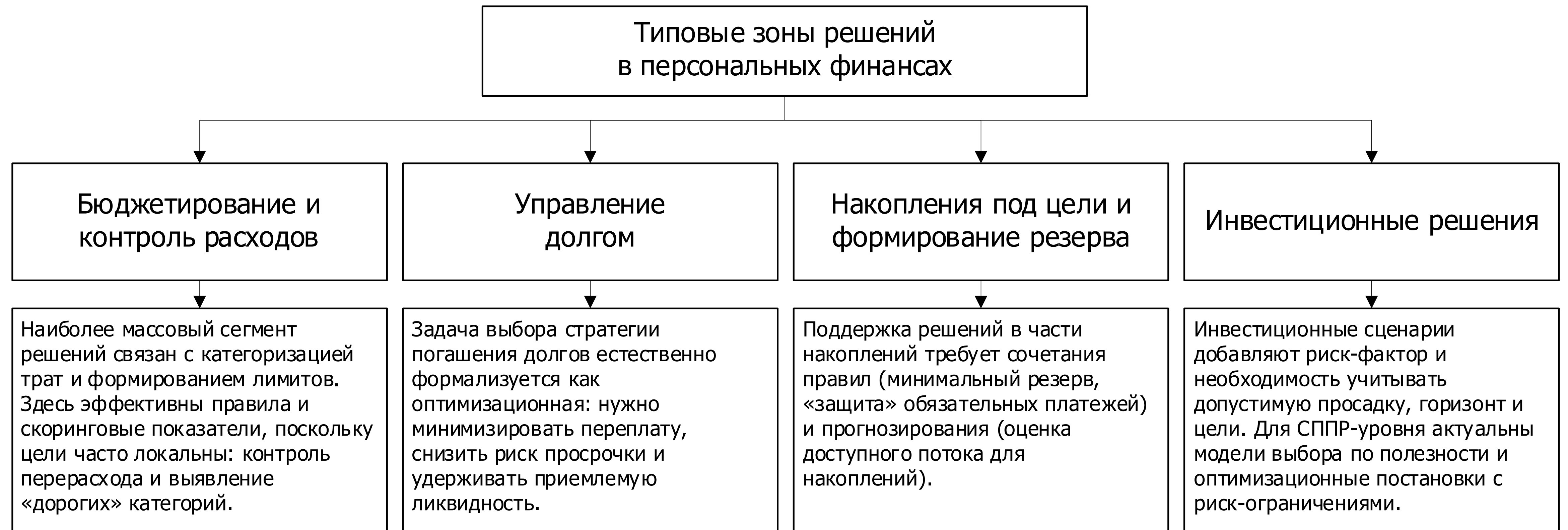
Классы подходов к СППР в персональных финансах

Класс подхода	Типовые задачи
Правила и эвристики (rule-based)	бюджетирование, лимиты по категориям, простые рекомендации (резерв, контроль долгов)
Скоринговые модели и индексы	оценка финансового состояния, риск-профиль, устойчивость бюджета
Прогнозирование денежных потоков (временные ряды, ML-модели)	прогноз доходов/ расходов, оценка вероятности кассового разрыва, сценарное планирование
Многокритериальный выбор и ранжирование	выбор стратегии распределения свободных средств, ранжирование альтернатив по полезности
Оптимизационные модели (линейные/ целочисленные/ стохастические)	оптимальный план платежей по долгам; формирование резерва; план накоплений под цели
Гибридные подходы (правила + прогноз + оптимизация/ ранжирование)	комплексное планирование: бюджет + долги + цели + риск

Основные проблемные зоны

Проблемная зона	Проявления в практике пользователя	Последствия для качества решений	Требование к СППР
Фрагментация данных	часть операций вне банковских каналов; разрозненные счета; ручной ввод	неполная картина бюджета; ошибки в оценке свободного потока	единая модель данных и процедуры валидации
Недостаток формализации выбора	решения принимаются «по ощущению»; критерии не фиксируются	несогласованные действия; трудности сравнения альтернатив	формализованные критерии и ограничители
Неопределённость доходов и расходов	сезонность; нерегулярные доходы; неожиданные траты	риск кассовых разрывов; срыв целей	прогнозирование и сценарный анализ
Конфликт целей	резерв против погашения долга; цели разного горизонта	ухудшение устойчивости; потеря приоритетов	многокритериальное ранжирование, приоритизация
Поведенческие искажения	откладывание решений; импульсивные траты; «оптимизм» в оценках	систематические ошибки; недостижение целей	механизмы объяснимости и контроля правил

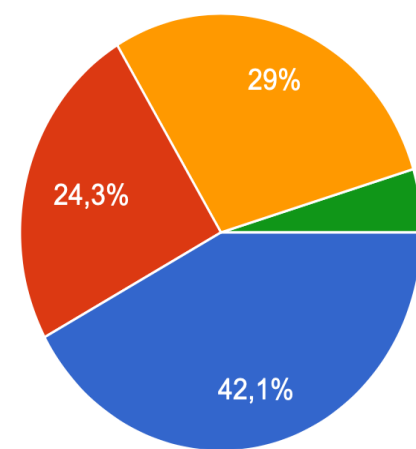
Типовые зоны решений в персональных финансах



Актуальность темы исследования: результаты опроса

Как часто заглядываешь в свои финансы?

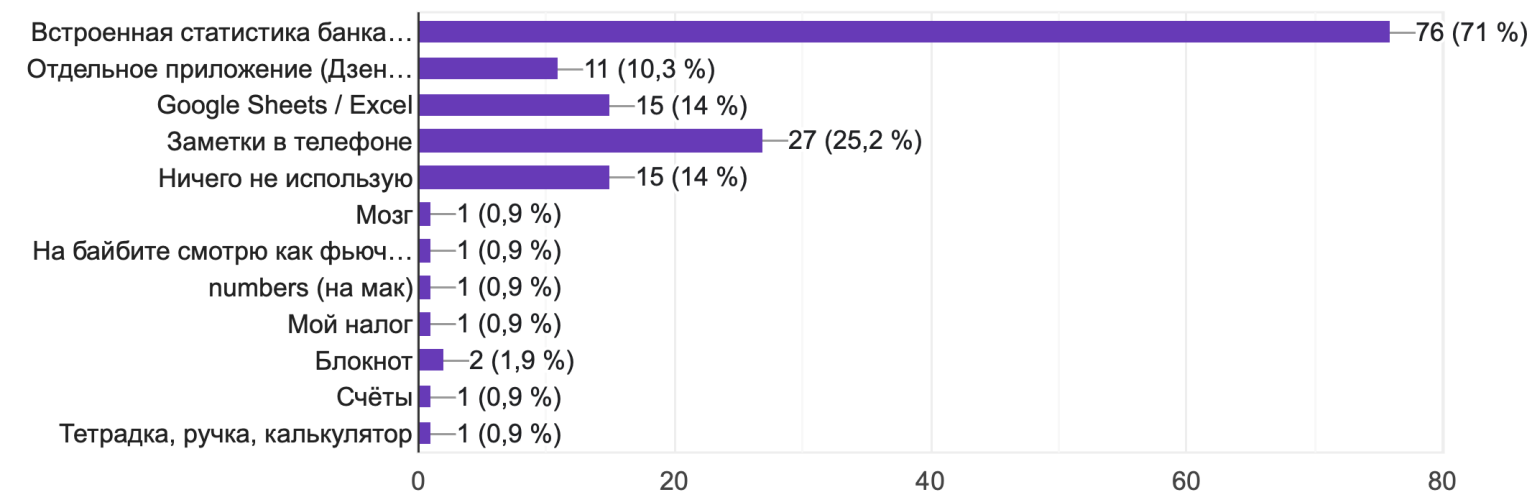
107 ответов



- Каждый день
- Раз в неделю
- Когда что-то случается (платёж, зарплата)
- Почти никогда

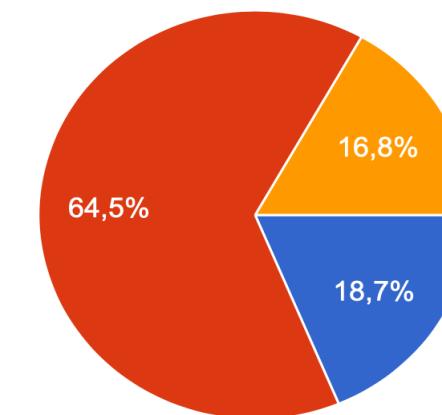
Что используешь для учёта финансов? (можно несколько)

107 ответов



Был бы тебе полезен инструмент который говорит не просто «ты потратил 15 000 на еду», а «у тебя 8 000 свободных — направь 5 000 на кр...это выгоднее чем копить при текущей ставке?»

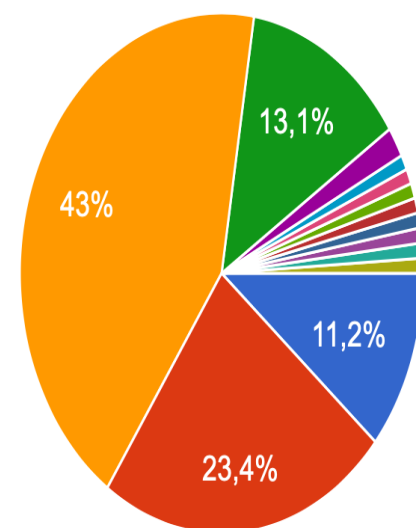
107 ответов



- Да, именно этого не хватает
- Интересно, но зависит от того насколько это прозрачно
- Нет, предпочитаю решать сам(а)

В каком формате тебе удобнее получать финансовый совет?

107 ответов

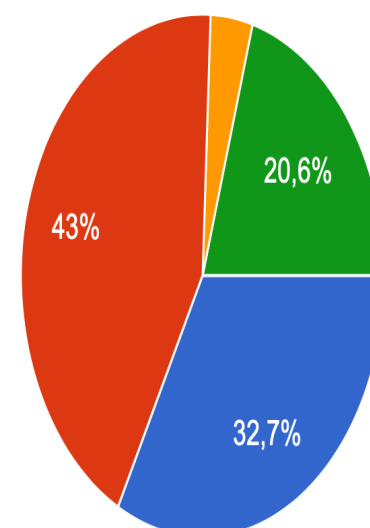


- Короткое сообщение с конкретным...
- Объяснение с цифрами и расчётом
- Визуализация — график, сравнение...
- Просто уведомление когда что-то и...
- Объяснение + график
- Зависит от ситуации и настроения ,...
- Короткое уведомление и если оно в...
- Мне не нужен финансовый совет

▲ 1/2 ▼

Когда у тебя несколько вариантов куда направить деньги — как выбираешь?

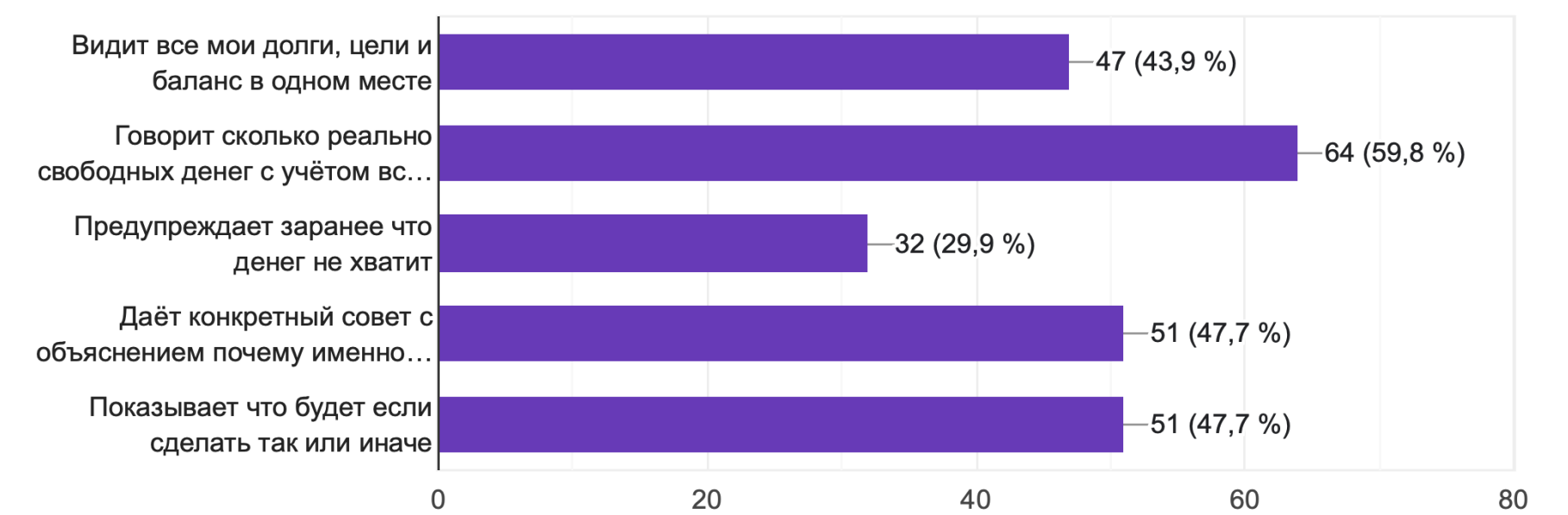
107 ответов



- По ощущению
- Считаю вручную что выгоднее
- Спрашиваю кого-то
- Откладываю решение и деньги просто лежат

Что должно быть в таком инструменте чтобы ты им пользовался(ась)? (можно несколько)

107 ответов



«AS IS» A0 (IDEF0)



«TO BE» A0 (IDEF0)

